

FRONTEND DEVELOPER

SOHYEON JEON

이름 전소현 이메일 tamizy@naver.com 깃허브 @laven-ia

01 소개

React와 TypeScript를 기반으로 실시간 관제 시스템과 디지털 트윈 기반 데이터 시각화 서비스를 개발해 온 **2년 차 프론트엔드 개발자**입니다. UI/UX 설계부터 실시간 데이터 시각화, 영상 스트리밍, Electron 통합 배포와 일부 백엔드 API 유지보수까지 제품 전반의 개발을 담당해 왔습니다.

24시간 운영 환경의 메모리 증가 문제를 분석해 **화이트 스크린 문제를 해결**하고, TanStack Query 기반으로 **API 구조를 재설계해 관련 코드를 약 500줄 줄였습니다.** 고해상도 지도에서는 렌더링 구조를 최적화해 **Painting Time을 4,300ms에서 170ms로 96% 단축**하고, **Main Thread Long Task를 51회에서 7회로 86% 감소**시켰습니다.

사용자 경험뿐 아니라 실제 운영 안정성과 유지보수성을 함께 고려하며, 문제를 구조적으로 분석하고 개선하는 개발을 지향합니다.

02 기술 스택

프론트엔드 (핵심)

React · TypeScript · JavaScript · Vite

프론트엔드 및 백엔드 (경험)

Next · SvelteKit · PyQT · NiceGUI · FastAPI · Python

상태 관리 및 데이터 통신

Tanstack Query · Redux Toolkit · Rest API · Websocket

데이터 시각화

Canvas API · Recharts · Three.js · Unity · QGIS

데스크톱 패키징

Electron · Pyinstaller

협업 및 디자인

Git · Jira · Notion · Figma

03 경력

경력사항 (개발)

2025년 05월 – 현재

시티아이랩(주) - 기업부설연구소 연구원

프론트엔드 개발자 (React, SvelteKit, Typescript, FastAPI, Python, Unity)

경력사항 (기타)

2024년 11월 – 2025년 05월

(주)누리라인 - 연구개발팀 연구원

전장·배선 설계 엔지니어 (AutoCAD, SolidWorks)

2020년 09월 – 2021년 11월

(주)누리라인 - 연구개발팀 연구원

전장·배선 설계 엔지니어 (AutoCAD, SolidWorks)

04 주요 프로젝트

전기차 화재 감지 시스템

Frontend 1명, Backend 3명 | 2025년 05월 – 현재

| 프로젝트 개요

- 가시광·열화상 카메라와 이기종 센서를 통합한 실시간 화재 감지·관제 시스템
- 영상·온도 데이터를 기반으로 ROI 관리, 이상 온도 알람 제공
- AI 영상 분석 결과를 통해 화재·연기·사람 탐지 결과 시각화

| 담당 역할 : Frontend

- UI/UX 설계 및 개발
- 실시간 영상·센서 데이터 통합 관제, ROI 설정, 이상 온도 알람 및 탐지 이력 기능 구현
- Canvas 기반 ROI 편집과 AI 탐지 객체 BBox 실시간 시각화 구현
- RTSP → HLS 영상 스트리밍 및 Electron 기반 현장 통합 배포 구조 구축
- JavaScript → TypeScript 마이그레이션 및 프론트엔드 구조 개선
- 일부 API 유지보수 (FastAPI, Python)

| 기술 스택

React | TypeScript | JavaScript | Tanstack Query | Canvas API | Echarts | Rest API | Websocket | MediaMTX | FFmpeg | Electron | Git | Jira | Figma

교통 신호 운영 분석 소프트웨어 Frontend 1명, Backend 2명 | 2025년 07월 – 2026년 01월

| 프로젝트 개요

- SUMO·Unity·React를 연동한 디지털 트윈 기반 실시간 교통 시뮬레이션 시스템
- 교차로 신호 최적화 전·후의 교통 흐름을 3D 시뮬레이션하고 성능 비교·통계 시각화 제공

| 담당 역할 : Frontend

- UI/UX 설계 및 개발
- 교차로 선택, 모델 생성, 최적화 요청, 이력 조회 및 전후 성능 비교 화면 구현
- React에 Unity WebGL을 통합해 실시간 3D 교통 시뮬레이션 제공
- WebSocket 기반 FCD 데이터 수신 및 차량 위치 실시간 시각화 구현
- QGIS 기반 지형·건물 데이터 가공 및 Unity 시뮬레이션 환경 구축
- 수 GB 규모 FCD 데이터를 처리하는 Python 데이터 파이프라인 구현

| 기술 스택

React | TypeScript | Redux Toolkit | Tanstack Query | Canvas API | Recharts | Rest API | Websocket | Unity (Unity WebGL) | C# | Python | QGIS | Electron | Git | Jira | Figma

05 교육

학력사항

2016년 03월 – 2021년 02월 **한국기술교육대학교**
전기·전자·통신공학부 전자공학과 학사

2013년 03월 – 2016년 02월 **청주대성고등학교**

교육 및 활동

2023년 07월 – 2024년 06월 **삼성 청년 SW 아카데미 10기 (SSAFY)**

06 수상·자격증·어학

수상

2023년 11월
SSAFY 1학기 프로젝트 최우수상

자격증

2026년 09월 11월
SQLD (SQL Developer)

2010년 03월 05월
워드프로세서 2급

2009년 08월 14월
DIAT-워드프로세서 고급(198점)

2009년 03월 20월
DIAT-프리젠테이션 고급(194점)

어학

청해·작문 가능, 기초 회화 가능
일본어

독해·작문 가능, 기초 청해·회화 가능
영어